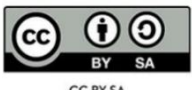


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Marco potrebuje tvojo kodo
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so preko aplikacije Run Marco! spoznali osnove programiranja, kot so zaporedja ukazov, zanke in pogojni stavki. Najprej so skupaj z učenci-učitelji rešili začetne nivoje igre in se naučili osnovnih pravil gibanja ter programiranja z barvnimi bloki, ki so jih sestavili v zaporedja ukazov. Nato so spoznali uporabo zanke, zanke "ponavljalj dokler" in pogojnega ukaza "če" ter reševali zahtevnejše nivoje v parih.
Ključne besede	Algoritmi in programiranje, RunMarco!, bloki, zanka, medvrstniško učenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	6. razred
Predznanje	Predznanje ni potrebno
Trajanje izvedbe	3 PU
Viri za oblikovanje priprave	- Max Wainwright (2016): Osnove programiranja. - Informatika 1, e-učbenik (v4 02) - Run Marco! Kartica za rešitev 8 naloge (https://share.google/zdBGgUzkKqHKpofxM) - Run Marco! Kartica za rešitev 10 naloge (https://share.google/Us2TZDjB6t0l8mDed)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razvijajo sposobnost reševanja problemov s strateškim pristopom in razumevanje temeljnih konceptov programiranja s pomočjo izobraževalne spletne igre Run Marco!.
Učni cilji (operativni)	Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. - Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. - Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. - Učenec zna napovedati, predvideti, oceniti rezultat izvajanja zanke. - Učenec zna napovedati delovanje programa ob različnih zaporedjih dogodkov (razume delovanje upravljalca dogodkov). - Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. - Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. - Učenec razume, da je namen razdelitve problema na podprobleme ta, da se lahko osredotočimo na reševanje manj kompleksnih podproblemov. - Učenec zna problem razdeliti na podprobleme.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Medvrstniško učenje, igra vlog, razlaga, razgovor, učenje z raziskovanjem, igrifikacija
Material	Računalniška učilnica, spletna aplikacija Run Marco

Koraki izvedbe aktivnosti

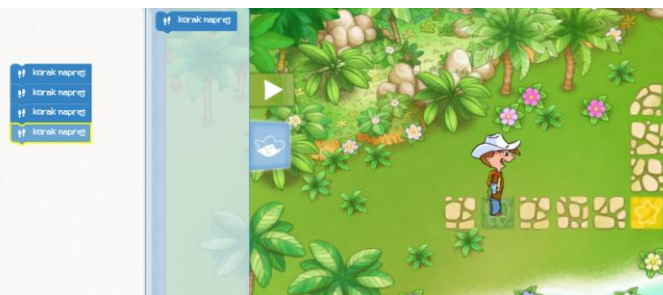
a) Uvod in osnovna pravila gibanja (1 PU)

Nekaj učencev sedmih razredov, ki obiskujejo izbirne predmete s področja RIN, smo postavili v vloge učiteljev. S pomočjo učitelja predstavijo današnjo učno temo. Programiranje je postavljanje natančnih navodil računalniku, da naredi nekaj, kar želimo. Računalnik sam po sebi ne zna ničesar – zna pa odlično slediti navodilom, če jih zapišemo jasno in v pravilnem vrstnem redu. Programiranje lahko primerjamo s pisanjem navodil za robota - poveš mu “pojdi naprej”, “obrne se levo”, “ponovi trikrat” in on to natančno izvede. Programiranje je kot recept - če je zapisan pravilno in mu natančno slediš, jed uspe.

Učenci učitelji nato udeležencem učne aktivnosti predstavijo spletno aplikacijo Run Marco!. Aplikacija je zasnovana tako, da otroci skozi igro spoznavajo osnovne koncepte računalniškega razmišljanja, kot so zaporedja ukazov, ponavljanje in pogojni stavki.

V Run Marco! ukaze zapisujemo s barvnimi bloki, ki jih preprosto povlečete in sestavite skupaj kot sestavljanke. Vsak barvni blok predstavlja določen ukaz (npr. pojdi naprej, obrni se, ponovi ...). Bloki se med seboj povezujejo, tako da nastane zaporedje ukazov – program. Ko zaženeš program, Marco sledi tem ukazom. Če je program pravilno zapisan, Marco pride do cilja, sicer se ustavi. Frontalno učenci učitelji ob razlagi rešijo prva dva nivoja igra.

Rešitev 2:



Učenci nato v parih na računalniki rešujejo nivoje igre, kjer je potrebno razumevanje osnovnih pravil gibanja (1. – 9. nivo), učenci učitelji pa jim nudijo pomoč.

b) Zanka (1 PU)

Učenci učitelji udeležencem učne aktivnosti razložijo, kako lahko program izboljšamo z uporabo zanke. Marco se mora premakniti 5 polj naprej. Lahko bi napisali ukaz:

- pojdi naprej
- pojdi naprej
- pojdi naprej

- pojdi naprej
- pojdi naprej

Z zanko pa lahko narediš isto veliko bolj preprosto:
ponovi 5-krat:

- pojdi naprej

V igri to narediš tako, da vzameš barvni blok "repeat/ponovi" in vanj vstaviš ukaz pojdi naprej. Marco bo zdaj prehodil vseh 5 polj samodejno. Učenci nato samostojno rešujejo nivoje 10. – 19. Glej prilogo 2.

Zanko uporabljamo, ker prihrani čas in zmanjša možnost napak, omogoča čistejše programe in omogoča razdelitev problema na ponavljajoče se korake.

c) Zanka »ponavljalj dokler« (0,25 PU)

Zanka "ponavljalj dokler" je ukaz, ki računalniku pove, naj nekaj ponavlja, dokler ni izpolnjen določen pogoj. Marco hoditi naprej, dokler ne pride do ovire. Namesto, da sestavljaš vsak ukaz posebej, uporabiš zanko "ponavljalj dokler" - vzameš blok "ponavljalj dokler" in vanj vstaviš ukaz pojdi naprej dokler ni ovire.

Marco bo sedaj hodil naprej samodejno, dokler ne naleti na oviro. Ko naleti na oviro, zanka preneha in lahko nadaljuješ z novimi ukazi (npr. obrni se desno). Učenci nato samostojno v parih rešijo nivoje 20. – 22.

d) Ukaz »če« (0, 25 PU)

Ukaz "če" pove, da nekaj naredi samo, če je izpolnjen določen pogoj.

Če želiš, da Marco skoči le, če je pred njim ovira, uporabiš blok "če" in vanj vstaviš ukaz skoči. Kot pogoj nastaviš: če je ovira pred Marcom, potem skoči. Če ovire ni, Marco ne skoči in nadaljuje s hojo naprej. Učenci nato samostojno v parih rešijo nivoje 23. – 24. Tisti, ki so bolj vešč in končajo prej, lahko rešujejo tudi praznično različico.

e) Samopresoja (0, 5 PU)

Učenci se na podlagi meril uspešnosti samopresodijo v kolikšni meri (od 1 do 5) jih dosegajo.

Merila uspešnosti

1. Natančno podam navodila, da Marco doseže cilj.
2. Uporabljam različne kode, da pripeljem Marca do cilja.
3. Prepoznam in opišem ponavljajoča se zaporedja ukazov (vzorci).
4. Ponovim ukaze s pomočjo zanke (npr. ponovi 3-krat: pojdi naprej).
5. Uporabim ukaz "če" in določim, kaj naj se zgodi ob določenem pogoju (npr. če je ovira pred Marco, skoči).
6. Izbiram najbolj primeren način za nalogo (za ponavljajoče se ukaze uporabim zanko, za ovire pa ukaze "če").
7. Napovem, kaj se bo zgodilo, če uporabim zanko.

	8. Napovem, kaj se bo zgodilo, če se dogodki zgodijo v drugačnem vrstnem redu. 9. Razdelim večji problem na manjše podprobleme in jih rešujem korak za korakom. 10. V programu najdem napako in jo popravim. Na podlagi rezultatov se pogovorimo o poteku učne aktivnosti in možnih izboljšavah.
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	V času dela z aplikacijo Run Marco! so učenci skozi igro razvijali različne veščine programiranja, pri čemer so jih usmerjali učenci-učitelji. Učenci so se večinoma uspešno spopadali z nalogami, saj so znali sestavljati ukaze za Marca in ga pripeljati do cilja, prepoznavati ponavljajoča se zaporedja ukazov ter uporabljati zanke in pogojne stavke. Opazili smo, da so pri večini nalog znali razdeliti kompleksnejše probleme na manjše podnaloge in jih reševati korak za korakom. Pri nekaterih korakih dejavnosti so učenci potrebovali več pomoči, predvsem pri napovedovanju rezultatov zank in pri razumevanju delovanja programa ob različnih zaporedjih dogodkov. Nekateri so tudi sprva težje izbirali najbolj optimalne načine za reševanje kompleksnejših poti. Kljub temu so ob ponavljanju nalog in podpori napredovali ter večino zastavljenih ciljev uspeli doseči. Doseženi cilji vključujejo uporabo različnih algoritmov, prepoznavanje vzorcev, zapisovanje ponavljanja z zankami, uporabo pogojskih stavkov ter iskanje in odpravljanje napak v programu. Delno so bili doseženi cilji, kot so napovedovanje rezultatov zank in optimalna izbira algoritma, saj so ti zahtevnejši in zahtevajo več izkušenj in strateškega razmišljanja.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo delo z aplikacijo Run Marco! všeč, ker so lahko sami sestavljali ukaze in videli, kako Marco premika. Po njihovem mnenju so spoznali, kako pomembno je razmišljati v korakih in predvideti, kaj se bo zgodilo, če ukaze postavijo v napačen vrstni red. Sodelovali so s sošolci, kar jim je pomagalo pri težjih nalogah. Učenci so se počutili motivirane, radovedne in ponosne, ko so rešili

	zahtevnejše naloge. Predlagali so več različnih nalog in stopenj težavnosti ter možnost ustvarjanja lastnih testov ali sodelovanja v paru. Nekaj izjav: “Dodajte več labirintov in različnih poti.” “Lahko bi imeli nagrade ali točke za pravilno rešene naloge.”
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje dejavnosti z aplikacijo Run Marco! se je izkazalo za uspešno, saj so bile naloge jasno strukturirane, postopno zahtevnejše in učencem omogočale razvijanje programerskih veščin. Učenci – učitelji so učencem nudili individualno podporo, kar je prispevalo k uspešnejši izvedbi. Aktivnost je bila prilagojena starosti, predznanju in jezikovnim značilnostim učencev, ker smo programirali z barvnimi bloki. Aktivnost je primer dobre prakse, ker spodbuja samostojno reševanje problemov, sodelovanje in takojšnjo povratno informacijo. Največ težav so učenci imeli pri napovedovanju rezultatov zank in razdelitvi kompleksnih problemov. Predlog izboljšav je dodajanje več kratkih vaj za napovedovanje ukazov in primerov razdelitve nalog na podnaloge.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

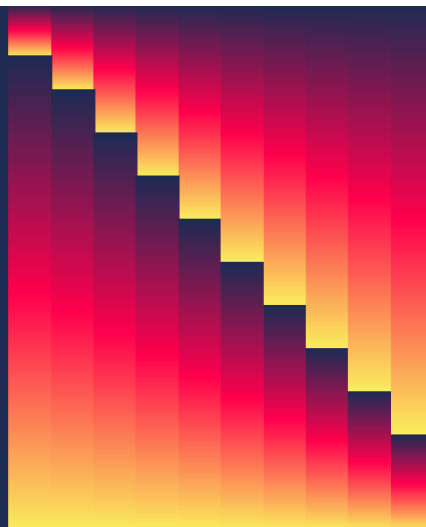
Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1 – Prosojnice učenec-učiteljev



OSNOVNA
ŠOLA
FRANA
ERJAVCA
PREDSTAVLIA



POTEK – RUN MARCO – code week 25/26 LEVEL 1

1. Razlaga osnovnih pravil gibanja (1 – 9 naloge)

2. Razlaga zanke (10 – 19 naloge)

3. Razlaga zanke ponavlja dokler (20 – 22 naloge)

4. Razlaga ukaza ČE (23 – 24 naloge)

Priloga 2 – Kartica za rešitev 8. naloge

Run Marco!

Kartica za rešitev 8. naloge.

PripraviVite set

Na vojo imaš ukaz:

- korak naprej
- obrat levo
- obrat desno
- skok naprej

Razmisli kako se mora Marco premikati, da bo prišel na polje z zvezdico!

Uporabite kodo!

- korak naprej
- korak naprej
- skok naprej
- korak naprej
- skok naprej
- korak naprej
- korak naprej

Naredite!

Pritisnite na zeleno puščico za pričetek.

Priloga 3 – Kartica za rešitev 10. naloge

Run Marco!

Kartica za rešitev 10. naloge.

PripraviVite set

Na vojo imaš ukaz:

- korak naprej
- obrat levo
- obrat desno
- skok naprej

Dodan je no ukaz podvoji. Ukaz nam vse kar zapišemo znotraj rumene barve ponovi tolikokrat, kot to izrazimo.

ponovi 3 krat

Uporabite kodo!

- ponovi 3 krat
- korak naprej

Naredite!

Pritisnite na zeleno puščico za pričetek.